

Direct Relational Model Integrity Constraints

Important Notes:

If an attribute's data type is not explicitly defined, it can be intuitively inferred from its name.

1 Domain Integrity Constraints

- **IC-1** - The attribute *day_of_week_name* in relation *Day_of_Week* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: “Monday”, “Tuesday”, “Wednesday”, “Thursday”, “Friday”, “Saturday”, “Sunday”.
- **IC-2** - The attribute *operation_name* in relation *Operation* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: “Create”, “Read”, “Update”, “Deactivate”, “Delete”.
- **IC-3** - The attribute *domain_name* in relation *Domain* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: “portosalvo”, “elderly-care”, “day-care”, “home-care”, “kindergarten”, “assets”, “scheduling”, “client-care”.
- **IC-4** - The *Object* relation should initially contain tuples with the following *object_name* attribute values and *domain_name* foreign keys, respectively:

– “User”,	– “Care Task”,	– “Attendance”,
– “Role”,	– “Visit”,	– “Activity”,
– “Person”,	– “Occurrence”,	– “Activity Session”,
– “Client”,	– “Zone”,	– “Photo”,
– “Patient”,	– “Time Off”,	– “Pedagogical Theme”,
– “Health Condition”,	– “Holiday”,	– “Pedagogical Evaluation”,
– “Autonomy Dependence”,	– “Shift Schedule Period”,	– “Individual Educational Plan”,
– “Child”,	– “Shift”,	– “Measure Label”,
– “Collaborator”,	– “Request”,	– “Milestone”,
– “Guardian”,	– “Intervention”,	– “Evaluation Subcategory”,
– “Senior Reference”,	– “Asset”,	– “Evaluation Category”,
– “Supplier”,	– “Expense”,	– “Authorization Form”,
– “Prescription”,	– “Email”,	– “Observation”, and
– “Care Service”,	– “Document”,	– “Biometric Service”.
– “Medicine”,	– “Feeding”,	
– “Medicine Administration”,	– “Hygiene”,	
- **IC-5** - The *Role* relation should initially contain tuples with the following *role_name* and *description* attribute values, and the *role_domains* relation tuples with the corresponding *role_name* and *domain_name* foreign keys, with the *is_admin* attribute set to “True” for the domains marked (admin) and to “False” otherwise, as shown in Table 1.
- **IC-6** - The *role_permissions* relation should initially contain tuples as shown in Tables 2, 3, 4 and 5.
- **IC-7** - The values that attribute *gender* in relation *Person* can take are as follows: “Male”, “Female”, “Other”.
- **IC-8** - The *Time_Off* relation should initially contain tuples with the following *option_name* attribute values: “Thursday-Monday”, “Friday-Tuesday”.
- **IC-9** - The *Meal_Type* relation should initially contain tuples with the following *meal_type_name* attribute values: “Normal”, “Dieta”, “Pastoso”, “Nutrição Entérica”.
- **IC-10** - The *Meal_Subtype* relation should initially contain tuples with the following *meal_subtype_name* attribute values: “Adaptada”, “Reforçada”, “Diabética”.
- **IC-11** - The attribute *feeding_dep_name* in relation *Feeding_Dependency* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: “Sonda de Alimentação”, “Necessita de Assistência”, “Independente”.

Role	Description	Domains
Colaborador de Apoio Domiciliário	Collaborator responsible for executing visits.	home-care, elderly-care, client-care, portosalvo
Administrador de Apoio Domiciliário	Collaborator responsible for managing schedules and requests	home-care (admin), elderly-care, client-care, portosalvo
Educator	User responsible for managing child data, daily child records, activities and evaluations.	kindergarten (admin), client-care, portosalvo
Auxiliar	User responsible for supporting educators, registering daily child records and activities.	kindergarten, client-care, portosalvo
Parent	User responsible for viewing their child's data, records and evaluations.	kindergarten
Asset Collaborator	Collaborator responsible for supporting asset management activities.	assets, portosalvo
Asset Admin	Collaborator responsible for creating and managing assets	portosalvo, assets
Colaborador de Centro de Dia	Collaborator responsible for delivering care tasks.	day-care, elderly-care, client-care, portosalvo
Administrador de Centro de Dia	Collaborator responsible for managing day care patients and collaborators.	day-care (admin), elderly-care, client-care, portosalvo

Table 1: Roles, their descriptions and their associated domains. (admin) marks a domain the role administers.

Role	Object	Operation				
		Create	Read	Update	Deactivate	Delete
Educator	Individual Educational Plan	✓	✓			
	Pedagogical Evaluation	✓	✓			
	Child	✓	✓	✓	✓	✓
	Evaluation Category	✓	✓	✓	✓	✓
	Evaluation Subcategory	✓	✓	✓	✓	✓
	Milestone	✓	✓	✓	✓	✓
	Measure Label	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedagogical Theme	✓	✓	✓	✓	✓
	Activity	✓	✓	✓	✓	✓
	Activity Session	✓	✓	✓		✓
	Photo	✓	✓	✓		✓
	Authorization Form		✓	✓		
	Client	✓	✓	✓		
	Health Condition	✓	✓	✓		✓
	Prescription	✓	✓	✓		
	Medicine Administration	✓	✓			
Auxiliar	Child		✓			
	Activity		✓			
	Authorization Form		✓			
	Activity Session		✓	✓		
	Photo	✓	✓	✓		
	Attendance	✓	✓			
	Feeding	✓	✓			
	Hygiene	✓	✓			
	Prescription		✓			
	Medicine Administration	✓	✓			
Parent	Child		✓			
	Individual Educational Plan		✓			
	Pedagogical Evaluation		✓			
	Activity		✓			
	Activity Session		✓			
	Photo		✓			
	Attendance		✓			
	Feeding		✓			
	Hygiene		✓			
	Authorization Form	✓	✓			

Table 2: Objects that Educator, Auxiliar and Parent have access to and the operations they are allowed to perform.

Role	Object	Operation				
		Create	Read	Update	Deactivate	Delete
Asset Admin	Asset	✓	✓	✓	✓	✓
	Intervention	✓	✓	✓	✓	✓
	Document	✓	✓			
Asset Coll.	Asset		✓			
	Intervention	✓	✓	✓		
	Document	✓	✓			
	Email	✓	✓			

Table 3: Objects that Asset Admin and Asset Coll. have access to and the operations they are allowed to perform.

Role	Object	Operation				
		Create	Read	Update	Deactivate	Delete
Home Care Admin	Medicine	✓	✓			
	Time Off	✓	✓	✓	✓	✓
	Holiday	✓	✓	✓	✓	✓
	Shift Schedule Period	✓	✓	✓	✓	✓
	Shift	✓	✓	✓	✓	✓
	Request	✓	✓	✓		
	Prescription	✓	✓	✓		
	Zone	✓	✓	✓		
	Patient	✓	✓	✓	✓	
	Observation	✓	✓			
	Intervention	✓	✓	✓		
	Visit	✓	✓			
	Occurrence	✓	✓			
	Medicine Administration	✓	✓			
	Collaborator	✓	✓	✓	✓	
	Care Service	✓	✓	✓		
	Health Condition		✓			
	Autonomy Dependence		✓			
	Person	✓	✓	✓		
	Client	✓	✓	✓		
	Senior Reference	✓	✓	✓		
	User	✓	✓	✓		
	Role	✓	✓	✓		✓
Home Care Coll.	Holiday		✓			
	Prescription		✓			
	Zone		✓			
	Patient		✓			
	Shift		✓			
	Time Off		✓	✓		
	Request	✓	✓	✓		
	Intervention	✓	✓	✓		
	Visit	✓	✓			
	Occurrence	✓	✓			
	Medicine Administration	✓	✓			
	Care Service		✓			
	Health Condition		✓			
	Autonomy Dependence		✓			
	Observation	✓	✓			

Table 4: Objects that Home Care Admin and Home Care Coll. have access to and the operations they are allowed to perform.

Role	Object	Operation				
		Create	Read	Update	Deactivate	Delete
Day Care Admin	Medicine	✓	✓			
	Patient	✓	✓	✓	✓	
	Observation	✓	✓			
	Collaborator	✓	✓	✓	✓	
	Prescription	✓	✓	✓		
	Care Task	✓	✓	✓		
	Medicine Administration	✓	✓	✓		
	Occurrence	✓	✓	✓		
	Person	✓	✓	✓		
	Client	✓	✓	✓		
	User	✓	✓	✓		
	Role	✓	✓	✓		✓
	Senior Reference	✓	✓	✓		
	Care Service	✓	✓	✓		
	Biometric Service	✓	✓	✓		✓
	Health Condition		✓			
	Autonomy Dependence		✓			
Day Care Coll.	Patient		✓			
	Prescription		✓			
	Care Task	✓	✓	✓		
	Medicine Administration	✓	✓	✓		
	Occurrence	✓	✓			
	Care Service		✓			
	Biometric Service		✓			
	Health Condition		✓			
	Autonomy Dependence		✓			
	Observation	✓	✓			

Table 5: Objects that Day Care Admin and Day Care Coll. have access to and the operations they are allowed to perform.

- **IC-12** - The *Autonomy_Dependence_Level* relation should initially contain tuples with the following *autonomy_dep_level* attribute values: “Independent”, “Partial Dependence”, “Total Dependence”.
- **IC-13** - The *Autonomy_Category* relation should initially contain tuples with the following *autonomy_cat_name* attribute values: “Atividades Físicas”, “Atividades Sensoriais”, “Atividades Locomotoras”, “Atividades Mentais e Cognitivas”, “Outras Atividades”.
- **IC-14** - The *Autonomy* relation should initially contain tuples with the following *aut_name* and *autonomy_cat_name* attribute values, respectively, as shown in Table 6.

Autonomy Category	Autonomies
Atividades Físicas	Higiene Pessoal, Banho, Vestir, Eliminação, Uso do Sanitário
Atividades Sensoriais	Fala, Visão, Audição
Atividades Locomotoras	Transferências, Mobilidade Interior, Mobilidade Exterior
Atividades Mentais e Cognitivas	Memória, Orientação Espacial, Orientação Temporal, Comportamento, Humor, Comunicação
Outras Atividades	Tarefas Domésticas, Compras, Gestão Financeira, Gestão da Medicação, Uso do Telefone

Table 6: Autonomy Categories and associated Autonomies.

- **IC-15** - The *Health_Condition_Category* relation should initially contain tuples with the following *health_cond_name* attribute values: “Respiratório”, “Gastrointestinal”, “Urinário”, “Doenças Infeciosas”, “Musculesquelético”, “Neoplasias”, “Neurológico”, “Reumático”, “Cardiovascular”, “Endócrino e Metabólico”, “Sensorial”, “Saúde Mental”, “Alergia”, “Intolerância”, “Outro”.
- **IC-16** - The *Health_Condition* relation should initially contain tuples with the following *health_cond_name* and *health_cat_label* attribute values, respectively, as shown in Table 7.

Health Condition Category	Health Conditions
Respiratório	Asma, Pneumonia
Gastrointestinal	Gastrite, Obstipação
Urinário	Incontinência Urinária
Doenças Infeciosas	Gripe, COVID-19, Tuberculose
Musculesquelético	Osteoporose, Artrose, Fraturas
Neoplasias	Cancro da Mama, Cancro do Cólon, Cancro do Pulmão
Neurológico	Demência, Doença de Parkinson, AVC
Reumático	Artrite Reumatoide, Lúpus
Cardiovascular	Hipertensão, Insuficiência Cardíaca, Doença Coronária
Endócrino e Metabólico	Diabetes Tipo 1, Diabetes Tipo 2, Hipotireoidismo
Sensorial	Cataratas, Perda Auditiva
Saúde Mental	Perturbação Depressiva, Perturbação de Ansiedade
Outro	Outro

Table 7: Health Condition Categories and associated Health Conditions.

- **IC-17** - The attribute *moment_of_day_name* in relation *Moment_of_Day* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: “Empty Stomach”, “Breakfast”, “Lunch”, “Snack”, “Dinner”, “Bed Time”.

- **IC-18** - The *Day_of_Month* relation should initially contain tuples with *day_of_month_number* attribute values ranging from “1” to “31”.
- **IC-19** - The attribute *presc_period_unit_name* in relation *Prescription_Period_Unit* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: “Minute”, “Hour”, “Day”, “Week”, “Month”, “Year”.
- **IC-20** - The attribute *admin_route_name* in relation *Administration_Route* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: “Oral”, “Sublingual”, “Tópica”, “Transdérmica”, “Inalação”.
- **IC-21** - The attribute *occ_category_name* in relation *Occurrence_Category* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values:

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| – “Agressão”, | – “Urina com Odor Fétido”, | – “Tosse Seca”, |
| – “Convulsões”, | – “Hipoglicemia”, | – “Sangue na Urina”, |
| – “Corrimento Vaginal”, | – “Hipertensão”, | – “Vômitos”, |
| – “Desorientação”, | – “Hipotensão”, | – “Defiant behavior”, |
| – “Dificuldade Respiratória”, | – “Hematoma”, | – “Failure to follow rules”, |
| – “Dor”, | – “Obstipação”, | – “Refusal to follow instructions”, |
| – “Ferida”, | – “Queda”, | – “Disruptive behavior”, |
| – “Ferida a Sangrar”, | – “Recusa Alimentar”, | – “Psychomotor agitation”, |
| – “Fezes Aquosas”, | – “Recusa de Medicação”, | – “Outro”. |
| – “Hemorragia”, | – “Tonturas”, | |
| – “Hiperglicemia”, | – “Tosse com Expetoração”, | |

- **IC-22** - The *Patient_Occurrence_Category* relation should initially contain tuples with the *is_active* attribute set to “True” for the following *occ_category_name* attribute values:

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| – “Agressão”, | – “Hemorragia”, | – “Recusa de Medicação”, |
| – “Convulsões”, | – “Hiperglicemia”, | – “Tonturas”, |
| – “Corrimento Vaginal”, | – “Hipoglicemia”, | – “Tosse com Expetoração”, |
| – “Desorientação”, | – “Hipertensão”, | – “Tosse Seca”, |
| – “Dificuldade Respiratória”, | – “Hipotensão”, | – “Sangue na Urina”, |
| – “Dor”, | – “Hematoma”, | – “Urina com Odor Fétido”, |
| – “Ferida”, | – “Obstipação”, | – “Vômitos”, |
| – “Ferida a Sangrar”, | – “Queda”, | – “Outro”. |
| – “Fezes Aquosas”, | – “Recusa Alimentar”, | |

- **IC-23** - The *Child_Occurrence_Category* relation should initially contain tuples with the *is_active* attribute set to “True” for the following *occ_category_name* attribute values:

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| – “Defiant behavior”, | – “Refusal to follow instructions”, | – “Psychomotor agitation”, |
| – “Failure to follow rules”, | – “Disruptive behavior”, | – “Outro”. |

- **IC-24** - The *Care_Service_Category* relation should initially contain tuples with the following *care_service_cat_name* attribute values: “Higiene Pessoal”, “Transferências”, “Higiene Doméstica”, “Cuidados de Saúde”, “Refeições”, “Recados”.

- **IC-25** - The *Care_Service* relation should initially contain tuples with the *is_active* attribute set to “True” for the following *care_service_name* attribute values and *care_service_cat_name* foreign keys, respectively, as shown in Table 1.

	Service Categories					
	Higiene Pessoal	Transferências	Higiene Doméstica	Cuidados de Saúde	Refeições	Recados
Services	Banho Lavagem de Cabelo Secagem de Cabelo Corte de Cabelo Barbear Higiene Oral Cuidados das Mãos Cuidados dos Pés Muda de Fralda Uso do Sanitário Hidratação da Pele Higiene da Cama Higiene da Casa de Banho	Transferência do Utente Ajuda a Levantar Ajuda a Deitar	Lavandaria Fazer a Cama Mudar a Cama Limpeza da Casa de Banho Limpeza do Quarto Limpeza da Cozinha Lavar a Loixa Deitar o Lixo Fora	Apoio à Mobilidade Pensos Simples Tensão Arterial Glicemia Saturação de Oxigénio Administração de Medicação Fisioterapia	Almoço Lanche da Tarde Distribuição de Refeições Apoio na Refeição	Compras

Table 8: Mapping of services to their respective service category.

- **IC-26** - The *Home_Care_Service* relation should initially contain tuples with the *is_active* attribute set to “True” for the following *care_service_name* attribute values:

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| – “Banho”, | – “Ajuda a Levantar”, | – “Tensão Arterial”, |
| – “Lavagem de Cabelo”, | – “Ajuda a Deitar”, | – “Glicemia”, |
| – “Secagem de Cabelo”, | – “Lavandaria”, | – “Saturação de Oxigênio”, |
| – “Corte de Cabelo”, | – “Fazer a Cama”, | – “Administração de Medicação”, |
| – “Barbear”, | – “Mudar a Cama”, | – “Fisioterapia”, |
| – “Higiene Oral”, | – “Limpeza da Casa de Banho”, | – “Almoço”, |
| – “Cuidados das Mãos”, | – “Limpeza do Quarto”, | – “Lanche da Tarde”, |
| – “Cuidados dos Pés”, | – “Limpeza da Cozinha”, | – “Distribuição de Refeições”, |
| – “Muda de Fralda”, | – “Lavar a Louça”, | – “Apoio na Refeição”, |
| – “Uso do Sanitário”, | – “Deitar o Lixo Fora”, | – “Compras”. |
| – “Hidratação da Pele”, | – “Apoio à Mobilidade”, | |
| – “Transferência do Utente”, | – “Pensos Simples”, | |

- **IC-27** - The *Day_Care_Service* relation should initially contain tuples with the *is_active* attribute set to “True” for the following *care_service_name* attribute values:

- | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| – “Banho”, | – “Uso do Sanitário”, | – “Saturação de Oxigênio”, |
| – “Lavagem de Cabelo”, | – “Hidratação da Pele”, | – “Administração de Medicação”, |
| – “Secagem de Cabelo”, | – “Transferência do Utente”, | – “Fisioterapia”, |
| – “Corte de Cabelo”, | – “Ajuda a Levantar”, | – “Almoço”, |
| – “Barbear”, | – “Ajuda a Deitar”, | – “Lanche da Tarde”, |
| – “Higiene Oral”, | – “Apoio à Mobilidade”, | – “Apoio na Refeição”. |
| – “Cuidados das Mãos”, | – “Pensos Simples”, | |
| – “Cuidados dos Pés”, | – “Tensão Arterial”, | |
| – “Muda de Fralda”, | – “Glicemia”, | |

- **IC-28** - The *Zone* relation should initially contain tuples with the *is_active* attribute set to “True” for the following *zone_name* and *min_collab* attribute values, respectively:

- “Zona 1”, “2”;
- “Zona 2”, “2”;
- “Zona 3”, “2”;
- “Zona 4”, “2”;
- “Fim de Semana”, “2”.

- **IC-29** - The *Zone_Hours* relation should initially contain tuples for the following *start_time*, *start_break_time*, *end_break_time*, *end_time* attribute values, respectively:

- “08:00”, “13:00”, “14:00”, “16:30”;
- “11:30”, “13:00”, “14:00”, “20:00”;
- “08:00”, “13:30”, “18:00”, “20:00”.

- **IC-30** - The *zone_schedule_week* relation should initially contain tuples with the following *Zone* and *Day_of_Week* foreign keys, respectively, with *valid_until* attribute value NULL (and *valid_since* attribute value refer to a date in the past), as shown in Table 1.

- **IC-31** - The *zone_schedule_hours* relation should initially contain tuples with the following *Zone* and *Zone_Hours* foreign keys, respectively, with *valid_until* attribute value NULL (and *valid_since* attribute value refer to a date in the past), as shown in Table 1.

Zone	Days of Week						
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
Zona 1	✓	✓	✓	✓	✓		
Zona 2	✓	✓	✓	✓	✓		
Zona 3	✓	✓	✓	✓	✓		
Zona 4	✓	✓	✓	✓	✓		
Fim de Semana						✓	✓

Table 9: Operating days of week of each zone.

Zone	Zone Hours			
	Start Time	Start Break	End Break	End Time
Zona 1	08:00	13:00	14:00	16:30
Zona 2				
Zona 3				
Zona 4	11:30	13:00	14:00	20:00
Fim de Semana	08:00	13:30	18:00	20:00

Table 10: Daily operating hours and break periods per zone.

- **IC-32** - The attribute *age_group_name* in relation *Age_Group* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: “4-8m”, “8-18m”, “18-24m”, “24-36m”, “3y”.
- **IC-33** - The values that attribute *hygiene_type* in relation *Hygiene* can take are as follows: “Potty or Toilet”, “Diaper Change – Urination”, “Diaper Change – Bowel Movement”.
- **IC-34** - The values that attribute *status* in relation *Authorization_Form* can take are as follows: “Approved”, “Pending”, “Rejected”.
- **IC-35** - The values that attribute *measure_label_name* in relation *Measure_Label* can take are as follows: “Acquired”, “In Acquiring”, “Not Acquired”, “Not Observable”.
- **IC-36** - The values that attribute *photo_consent* in relation *Child* can take are as follows: “True”, “False”.
- **IC-37** - removed.
- **IC-38** - The *Evaluation_Category* relation should initially contain tuples with the *is_active* attribute set to “True” for the following *evaluation_category_name* attribute values: “Personal and Social Development”, “Language Development”, “Global Motor Skills”, “Cognitive Development”, “Healthy Habits (Hygiene and Autonomy)”.
- **IC-39** - The *Evaluation_Subcategory* relation should initially contain tuples with the *is_active* attribute set to “True” for the following *evaluation_subcategory_name* attribute values: “Interaction with Adults”, “Interaction with Peers”, “Self-Knowledge”, “Language Development”, “Gross Motor Skills”, “Fine Motor Skills”, “Cognitive Development”, “Healthy Habits (Hygiene and Autonomy)”.
- **IC-40** - The *Evaluation_Subcategory* relation should initially contain tuples with the following *evaluation_subcategory_name* values and corresponding *evaluation_category_name* foreign keys, as shown in Table 11.
- **IC-41** - The *Milestone* relation should initially contain tuples with the *is_active* attribute set to “True” for the following combinations of *milestone_name* and referenced *Age_Group age_group_name* values:

Categoria (<i>name</i>)	Subcategorias (<i>name</i>)
Desenvolvimento Pessoal e Social	Interação com os Outros Autoconhecimento Desenvolvimento da Linguagem Desenvolvimento Pessoal e Social Interação com os pares Hábitos saudáveis (higiene e autonomia)
Motricidade Global	Motricidade Global Motricidade Fina Motricidade grossa
Desenvolvimento Cognitivo	Desenvolvimento Cognitivo
Área de formação Pessoal e Social	Área de formação Pessoal e Social
Área da Comunicação/ Expressão	Expressão Motora Expressão Plástica Expressão Dramática Expressão musical Domínios da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita
Domínio da Matemática	Domínio da Matemática
Área do Conhecimento do Mundo	Área do Conhecimento do Mundo
Hábitos saudáveis	Hábitos saudáveis

Table 11: Evaluation Categories and associated Evaluation Subcategories.

- “Distingue os adultos familiares dos não familiares”, “4-8m”
- “Utiliza o sorriso para iniciar a interação”, “4-8m”
- “Demonstra através de gestos ou expressões quando a interação é aceitável ou não”, “4-8m”
- “Prefere pessoas a brinquedos”, “4-8m”
- “Começa a mostrar consciência face às novas situações”, “4-8m”
- “Prefere brinquedos novos aos antigos”, “4-8m”
- “Explora o próprio corpo”, “4-8m”
- “Quando está cansada ou em situação de stress, promove o seu auto conforto (chucha, abana-se)”, “4-8m”
- “Olha, faz gestos e ou sons de forma intencional”, “4-8m”
- “Quando está a ser alimentada, dá sinal quando se sente satisfeita”, “4-8m”
- “Mostra agrado ou desagrado ao que o rodeia”, “4-8m”
- “Manipula objetos para obter sinais, sons , movimentos repetitivos”, “4-8m”
- “Emite sinais a solicitar apoio/atenção aos adultos (ex. chora, ri, mexe-se, sorri)”, “4-8m”
- “Quando ouve um som vira a cabeça”, “4-8m”
- “Sossega, vocaliza ou move o corpo em resposta ao som”, “4-8m”
- “Para além de chorar emite outros sons”, “4-8m”
- “O choro é diferente para fome, dor ou desconforto”, “4-8m”
- “Repete os próprios sons”, “4-8m”
- “Distingue as vozes familiares de outros sons”, “4-8m”
- “Vira a cabeça para o lado quando deitado de costas”, “4-8m”
- “Faz movimentos ao acaso, dos braços, pernas quando deitado de costas ou de barriga para baixo”, “4-8m”
- “Levanta a cabeça”, “4-8m”
- “Segura a cabeça direita e firme quando está ao colo”, “4-8m”
- “Rola sobre si”, “4-8m”
- “Senta-se sem apoio”, “4-8m”
- “Deitado de costas, brinca com os pés/mãos”, “4-8m”
- “Bate com as mãos nos objetos”, “4-8m”
- “Na posição de barriga para baixo, apoia-se nas mãos com os braços em extensão”, “4-8m”
- “Sentando inclina-se para a frente apoiado nos braços”, “4-8m”
- “Gatinha ou rasteja sobre o estomago ou sobre o traseiro.”, “4-8m”
- “Leva os objetos à boca”, “4-8m”

- “Faz preensão palmar dos objetos”, “4-8m”
- “Bate palmas”, “4-8m”
- “Agarra, solta e volta a apanhar os objetos”, “4-8m”
- “Transfere os objetos de uma mão para a outra”, “4-8m”
- “Segue um movimento suave e lento de um objetos com os olhos”, “4-8m”
- “Alcança o objeto com um braço, quando está deitado de barriga para baixo com o outro braço”, “4-8m”
- “Tira objetos de dentro de um recipiente”, “4-8m”
- “Torna-se mais interessado na interação com os outros”, “8-18m”
- “Quando o prestador de cuidados se afasta fica perturbado”, “8-18m”
- “Inicia jogos simples para obter a atenção do adulto(ex. bate palmas)”, “8-18m”
- “Olha quando chamamos seu nome”, “8-18m”
- “Chama o adulto quando se magoa”, “8-18m”
- “Usa gestos para obter ajuda do adulto (ex. aponta para o objeto)”, “8-18m”
- “Faz escolhas e procura persistentemente um objeto ou brinquedo”, “8-18m”
- “Brinca em períodos curtos junto de uma criança. Pode tirar lhe os brinquedos”, “8-18m”
- “Demonstra preferência por alguns parceiros de brincadeira”, “8-18m”
- “Participa de forma espontânea em interações com os pares”, “8-18m”
- “Inicia a socialização à mesa”, “8-18m”
- “Demonstra preferência por objetos pessoais”, “8-18m”
- “Procura auto confortar-se através de objetos familiares ou com uma rotina”, “8-18m”
- “Evidencia emoções adequadas perante determinada situação”, “8-18m”
- “Demonstra as suas necessidades (fome, sono)”, “8-18m”
- “Levanta os braços para o adulto lhe pegar, coopera no ato de vestir”, “8-18m”
- “Recorda a localização dos objetos favoritos”, “8-18m”
- “Demonstra consciência básica de casualidade ou efeito imediato”, “8-18m”
- “Compreende pedidos/ tarefas simples”, “8-18m”
- “Usa sons e a voz para comunicar”, “8-18m”
- “Usa sons ou gestos para comentar, exigir ou protestar”, “8-18m”
- “Imita as variações de entoação dos outros”, “8-18m”
- “Usa gestos para ‘já está’, ‘comer’ e ‘ não há’”, “8-18m”
- “Abana a cabeça para dizer ‘não’ e ‘sim’ com intenção”, “8-18m”
- “Balbucia algumas sílabas, vogais e outros sons”, “8-18m”
- “Expressa 2 ou 3 palavras compreensivas”, “8-18m”
- “Diz mamã ou papá e pelo menos mais uma palavra”, “8-18m”
- “Participa em canções com ou sem gestos”, “8-18m”
- “Participa com o prestador de cuidados em brincadeira ou atividade de mimica ou conversa”, “8-18m”
- “Vira a cabeça em direção ao objeto quando falamos nele”, “8-18m”
- “Chucha nos dedos ou nos brinquedos”, “8-18m”
- “Quando vê a colher começa a abrir a boca”, “8-18m”
- “Arrasta-se para a frente sobre a barriga com ajuda dos braços”, “8-18m”
- “Senta-se e mantêm-se sem apoio e brinca com as mãos”, “8-18m”
- “Gatinha para a frente sobre os joelhos e as mãos”, “8-18m”
- “Apoiado em algo coloca-se de pé”, “8-18m”
- “Desloca-se agarrado aos móveis”, “8-18m”
- “Dá alguns passos sem ajuda”, “8-18m”
- “Anda sozinho”, “8-18m”
- “Sobe pequenas estruturas”, “8-18m”
- “Anda de triciclo ou outros brinquedos de rodas sem pedais”, “8-18m”
- “Empurra e puxa os brinquedos enquanto anda”, “8-18m”
- “Empurra uma bola para a frente”, “8-18m”
- “Usa as mãos para remexer, agarrar ou manipular objetos”, “8-18m”
- “Tira objetos de um recipiente”, “8-18m”
- “Usa o sistema de pinça (polegar e indicador) para agarrar peças pequenas”, “8-18m”
- “Usa para apontar ou tocar o dedo indicador”, “8-18m”
- “Segura os objetos de apoio à expressão plástica e faz desenhos”, “8-18m”
- “Segura no biberão ou no copo”, “8-18m”
- “Reconhece o seu e seu nome e de outras pessoas familiares”, “18-24m”
- “Sorri e faz contatos visuais com outras crianças”, “18-24m”
- “Inicia brincadeiras com o adulto ou criança. Podendo oferecer ou partilhar brinquedos”, “18-24m”
- “Quando está a brincar, verifica periodicamente se o adulto está presente”, “18-24m”
- “Quando se magoa procura ativamente o adulto”, “18-24m”

- “Aproxima-se ou procura determinado par para brincar ou para estar junto”, “18-24m”
- “Demonstra preocupação por outra criança que se encontra agitada ou a chorar”, “18-24m”
- “Reconhece a sua cara em fotografia ou espelho”, “18-24m”
- “Mostra consciência que está a ser observada”, “18-24m”
- “Age como se pensasse que é capaz de fazer tudo sozinho”, “18-24m”
- “Brinca sozinho fora do olhar do adulto 5a 10 minutos”, “18-24m”
- “Explora com confiança a sua própria casa e ambiente familiar”, “18-24m”
- “Quando lhe é pedido antecipa ou segue uma sequência para a realização de uma tarefa”, “18-24m”
- “Dá conta de alguma mudança na rotina”, “18-24m”
- “Começa a exibir o impulso de se autorregular”, “18-24m”
- “Imita sons e palavras novas, faz uma variedade de sons de animais quando pedido”, “18-24m”
- “Compreende os nomes de objetos comuns”, “18-24m”
- “Usa para comunicar 20 ou mais ‘aproximações’ de palavras ou gestos formais”, “18-24m”
- “Nomeia ou faz gestos para identificar 5/10 objetos familiares, partes do corpo, imagens”, “18-24m”
- “Imita frases de 2 palavras”, “18-24m”
- “Demonstra as suas necessidades, através de palavras, sons ou gesto”, “18-24m”
- “Segura um brinquedo grande enquanto anda”, “18-24m”
- “Inclina-se ou coloca-se de cócoras para pegar num brinquedo”, “18-24m”
- “Atira uma bola direcionando-a com intenção”, “18-24m”
- “Anda para trás de costas”, “18-24m”
- “Tira os sapatos dos pés”, “18-24m”
- “Constrói torres de 5 a 6 blocos”, “18-24m”
- “Segura o pincel ou lápis em punho”, “18-24m”
- “Começa a usar as mãos para manipular e empelhar objetos”, “18-24m”
- “Faz puzzles e jogos de encaixe”, “18-24m”
- “Bebe água pelo copo”, “18-24m”
- “Coloca os pés nos sapatos”, “18-24m”
- “Pega alimentos com as mãos (ex. bolacha,fruta) e come”, “18-24m”
- “Aponta 10 a 12 imagens de objetos comuns”, “18-24m”
- “Usa objetos para representar outro (ex. Lego são telemóveis)”, “18-24m”
- “Tolera mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente sem se incomodar”, “18-24m”
- “Usa objetos que lhe são familiares de forma combinada (ex. prato,talheres)”, “18-24m”
- “Discrimina ou identifica pelo menos uma cor ou mais”, “18-24m”
- “Sob a orientação dos adultos, encontra coisas que são necessárias para a realização de uma determinada tarefa”, “24-36m”
- “Imita as ações dos adultos de referência”, “24-36m”
- “Fica envergonhado perante situações ou pessoas estranhas”, “24-36m”
- “Imita o papel do adulto em casa”, “24-36m”
- “Ajuda em tarefas simples”, “24-36m”
- “Gosta de sentir acompanhada pelo adultos nas suas brincadeiras, embora seja sensível à sua intervenção”, “24-36m”
- “Aproxima-se ou procura um determinado par para estar perto ou para brincar”, “24-36m”
- “Envolve-se em algumas brincadeiras”, “24-36m”
- “Demonstra preocupação por outra criança quando essa se encontra a chorar ou agitada”, “24-36m”
- “Brinca ao lado de outras crianças, mas não entre elas (jogo paralelo - monólogo coletivo)”, “24-36m”
- “Brinca com brinquedos e objetos semelhantes”, “24-36m”
- “Demonstra ter consciência de estar a ser observada pelos outros”, “24-36m”
- “Age como se pensasse que consegue fazer tudo”, “24-36m”
- “Associa objetos a partes do corpo”, “24-36m”
- “Aponta partes do corpo em si e no outro”, “24-36m”
- “Reconhece a figura humana”, “24-36m”
- “Reconhece o seu nome e o de outras pessoas”, “24-36m”
- “Reconhece a família por graus de parentesco”, “24-36m”
- “Reconhece o seu género”, “24-36m”
- “Reconhece a sua imagem e da família em fotografias”, “24-36m”
- “Ida à casa de banho sob a orientação do adulto”, “24-36m”
- “Lava e seca as mãos sob a orientação do adulto”, “24-36m”
- “Usa lenços de papel para limpar o nariz com ajuda do adulto”, “24-36m”

- “Calça os sapatos sozinhos (se for calçado simples)”, “24-36m”
- “Come sozinho”, “24-36m”
- “Controla os esfíncteres (no bacio/sanita)”, “24-36m”
- “Expressa-se através de frases simples e com significado”, “24-36m”
- “Utiliza os nomes no seu vocabulário”, “24-36m”
- “Começa a usar os pronomes possessivos (mim/meu)”, “24-36m”
- “Fala na terceira pessoa”, “24-36m”
- “Aprende a dizer ‘não’ diante as ordens ou mensagens do adulto”, “24-36m”
- “Utiliza gestos e canta partes de canções”, “24-36m”
- “Cumprimenta/responde, pede e dá informações”, “24-36m”
- “Aprende e usa novo vocabulário nas ações de todos os dias”, “24-36m”
- “Usa corretamente algumas formas no plural”, “24-36m”
- “Usa corretamente algumas formas verbais”, “24-36m”
- “Relata histórias e acontecimentos do passado recente”, “24-36m”
- “Verbaliza e questiona a ausência dos colegas e adultos”, “24-36m”
- “Compreende os nomes dos objetos comuns, pessoas familiares, ações ou expressões”, “24-36m”
- “Sobe e desce escadas segurando-se ao corrimão e/ou mão do adulto”, “24-36m”
- “Sobe e desce escadas sozinho, mesmo sentindo necessidade de colocar os dois pés no mesmo degrau”, “24-36m”
- “Salta com os pés alternados”, “24-36m”
- “Chuta a bola ao mesmo tempo que sai a correr atrás dela para a ir buscar”, “24-36m”
- “Inicia a corrida ou o salto com os pés juntos”, “24-36m”
- “Anda para trás de costas”, “24-36m”
- “Anda e permanece na pontas dos pés”, “24-36m”
- “Apanha uma bola em movimento”, “24-36m”
- “Imita traços verticais, horizontais e circulares”, “24-36m”
- “Demonstra preferência manual”, “24-36m”
- “Usa pinças”, “24-36m”
- “Segura objetos com uma mão manipulando-a com a outra (ex: segura na boneca enquanto a penteia)”, “24-36m”
- “Dobra (papel/ tecido)”, “24-36m”
- “Cria estruturas com blocos ou outros objetos simples”, “24-36m”
- “Derrama o liquido de um copo para o outro”, “24-36m”
- “Rasga e cola”, “24-36m”
- “Aparece a representação, desenvolve-se a função simbólica, tanto no jogo como no pensamento”, “24-36m”
- “Aprende por tentativa e erro”, “24-36m”
- “A formação permanente de objetos está totalmente desenvolvida(procura objetos escondidos)”, “24-36m”
- “Reconhece formas iguais, embora não saiba o seu nome”, “24-36m”
- “Reconhece o seu nome escrito, associa símbolos ou imagens a si mesmo”, “24-36m”
- “Discrimina ou identifica algumas cores (pelo menos 1 cor)”, “24-36m”
- “Compreende: em cima, em baixo, dentro, fora”, “24-36m”
- “Demonstra compreender as rotinas”, “24-36m”
- “Identifica algumas condições meteorológicas”, “24-36m”
- “Quando chega à creche/ JI separa-se com facilidade do adulto de referência”, “3y”
- “Junta-se a outras crianças”, “3y”
- “Respeita a diferença”, “3y”
- “Partilha os brinquedos”, “3y”
- “Espera a sua vez para participar”, “3y”
- “Respeita as decisões de grande grupo”, “3y”
- “Cumpre as frotinas”, “3y”
- “Escolhe sozinho o que fazer”, “3y”
- “Inicia o trabalho sozinho”, “3y”
- “Escolhe colegas para jogar/trabalhar/brincar”, “3y”
- “Procura o adulto para jogar”, “3y”
- “Participa em jogos que obedecem a regras”, “3y”
- “Pede colaboração ao adulto para a resolução de problemas”, “3y”
- “Arruma espontaneamente ou segundo uma ordem”, “3y”
- “Corre com segurança”, “3y”
- “Mostra coordenação ao trepar degraus”, “3y”
- “Atira/agarra uma bola”, “3y”
- “Encaixa e desencaixa peças simples”, “3y”
- “Realiza enfiamentos Maxi”, “3y”
- “Segura o pincel/ lápis em pinça”, “3y”
- “Utiliza corretamente a tesoura”, “3y”
- “Manipula e explora o material de desenho”, “3y”
- “Explora técnicas de pintura”, “3y”
- “Manipula material de modelagem”, “3y”
- “Atribui significado ao que faz”, “3y”

- “Representa a figura humana com pelo menos 3 elementos”, “3y”
- “Realiza jogos/brincadeiras de faz de conta”, “3y”
- “Usa adereços para caraterizar personagens ou situações”, “3y”
- “Faz mimica”, “3y”
- “Canta canções simples”, “3y”
- “Imita ritmos simples”, “3y”
- “Segue instruções orais para movimentos únicos”, “3y”
- “Identifica sons da natureza e da vida diária”, “3y”
- “Estabelece diálogo”, “3y”
- “Diz o seu nome, sexo e idade”, “3y”
- “Faz perguntas sobre pessoas e coisas”, “3y”
- “Pronuncia corretamente as palavras que emprega”, “3y”
- “Responde a perguntas que iniciam por ‘porque’ e ‘quem’”, “3y”
- “Usa frases na negativa”, “3y”
- “Descreve e nomeia objetos em função do seu uso”, “3y”
- “Identifica simbolos”, “3y”
- “Copia simbolos”, “3y”
- “Identifica as cores primárias”, “3y”
- “Identifica materiais iguais”, “3y”
- “Compreende noções dentro/fora”, “3y”
- “Compreende noções em cima/ em baixo”, “3y”
- “Compreende noções cheio/vazio”, “3y”
- “Compreende noções pequeno/grande”, “3y”
- “Compreende noções claro/escuro”, “3y”
- “Compreende noções inteiro/partido”, “3y”
- “Compreende noções depressa/devagar”, “3y”
- “Elabora puzzles de 9peças”, “3y”
- “Elabora sequências simples (imagem/enfiamentos)”, “3y”
- “Compara na mesma dimensão: mais alto/mais baixo”, “3y”
- “Conta com sequência até 5”, “3y”
- “Faz pergunta sobre o que o rodeia”, “3y”
- “Gosta de novas vivências”, “3y”
- “Relata o que observou”, “3y”
- “Nomeia e identifica partes do corpo”, “3y”
- “Distingue e caracteriza dia/noite”, “3y”
- “Identifica os estados meteorológicos”, “3y”
- “Reconhece e caracteriza alguns animais”, “3y”
- “Reconhece e identifica algumas plantas”, “3y”
- “Identifica os comportamentos corretos às refeições”, “3y”
- “Bebe por um copo sem se sujar/molhar”, “3y”
- “Usa o guardanapo quando necessário”, “3y”
- “Permanece sentado durante a refeição”, “3y”
- “Come sozinha com garfo”, “3y”
- “Limpa a mesa quando é pedido”, “3y”
- “Adquiriu o controlo esfinteriano (diurno e noturno)”, “3y”
- “Usa o papel higiénico para se limpar”, “3y”
- “Tenta limpar o nariz com papel”, “3y”

- **IC-42** - The *Milestone* relation should initially contain tuples with the following *Evaluation_Subcategory* foreign keys and corresponding *milestone_name* values, as shown in Tables 12–19.

Table 12: Evaluation Subcategories and associated Milestones —
Desenvolvimento Pessoal e Social.

Subcategory	Milestones
Interação com os Outros	Distingue os adultos familiares dos não familiares Utiliza o sorriso para iniciar a interação Demonstra através de gestos ou expressões quando a interação é aceitável ou não Prefere pessoas a brinquedos Começa a mostrar consciência face às novas situações Prefere brinquedos novos aos antigos Reconhece o seu e seu nome e de outras pessoas familiares Sorri e faz contatos visuais com outras crianças Inicia brincadeiras com o adulto ou criança. Podendo oferecer ou partilhar brinquedos Quando está a brincar, verifica periodicamente se o adulto está presente Quando se magoa procura ativamente o adulto Aproxima-se ou procura determinado par para brincar ou para estar junto Demonstra preocupação por outra criança que se encontra agitada ou a chorar
Autoconhecimento	Explora o próprio corpo Quando está cansada ou em situação de stress, promove o seu auto conforto (chucha, abana-se) Olha, faz gestos e ou sons de forma intencional Quando está a ser alimentada, dá sinal quando se sente satisfeita Mostra agrado ou desagrado ao que o rodeia Manipula objetos para obter sinais, sons , movimentos repetitivos Demonstra preferência por objetos pessoais Procura auto confortar-se através de objetos familiares ou com uma rotina Evidencia emoções adequadas perante determinada situação Demonstra as suas necessidades (fome, sono) Levanta os braços para o adulto lhe pegar, coopera no ato de vestir Recorda a localização dos objetos favoritos Demonstra consciência básica de casualidade ou efeito imediato Reconhece a sua cara em fotografia ou espelho Mostra consciência que está a ser observada Age como se pensasse que é capaz de fazer tudo sozinho Brinca sozinho fora do olhar do adulto 5a 10 minutos Explora com confiança a sua própria casa e ambiente familiar Quando lhe é pedido antecipa ou segue uma sequência para a realização de uma tarefa Dá conta de alguma mudança na rotina Começa a exhibir o impulso de se autorregular Demonstra ter consciência de estar a ser observada pelos outros Age como se pensasse que consegue fazer tudo Associa objetos a partes do corpo Aponta partes do corpo em si e no outro Reconhece a figura humana Reconhece o seu nome e o de outras pessoas Reconhece a família por graus de parentesco Reconhece o seu género Reconhece a sua imagem e da família em fotografias

Subcategory	Milestones
Desenvolvimento da Linguagem	Emite sinais a solicitar apoio/atenção aos adultos (ex. chora, ri, mexe-se, sorri) Quando ouve um som vira a cabeça Sossega, vocaliza ou move o corpo em resposta ao som Para além de chorar emite outros sons O choro é diferente para fome, dor ou desconforto Repete os próprios sons Distingue as vozes familiares de outros sons Compreende pedidos/ tarefas simples Usa sons e a voz para comunicar Usa sons ou gestos para comentar, exigir ou protestar Imita as variações de entoação dos outros Usa gestos para ‘já está’, ‘comer’ e ‘ não há’ Abana a cabeça para dizer ‘não’ e ‘sim’ com intenção Balucia algumas sílabas, vogais e outros sons Expressa 2 ou 3 palavras compreensivas Diz mamã ou papá e pelo menos mais uma palavra Participa em canções com ou sem gestos Participa com o prestador de cuidados em brincadeira ou atividade de mimica ou conversação Vira a cabeça em direção ao objeto quando falamos nele Imita sons e palavras novas, faz uma variedade de sons de animais quando pedido Compreende os nomes de objetos comuns Usa para comunicar 20 ou mais ‘aproximações’ de palavras ou gestos formais Nomeia ou faz gestos para identificar 5/10 objetos familiares, partes do corpo, imagens Imita frases de 2 palavras Demonstra as suas necessidades, através de palavras, sons ou gesto Expressa-se através de frases simples e com significado Utiliza os nomes no seu vocabulário Começa a usar os pronomes possessivos (mim/meu) Fala na terceira pessoa Aprende a dizer ‘não’ mediante as ordens ou mensagens do adulto Utiliza gestos e canta partes de canções Cumprimenta/responde, pede e dá informações Aprende e usa novo vocabulário nas ações de todos os dias Usa corretamente algumas formas no plural Usa corretamente algumas formas verbais Relata histórias e acontecimentos do passado recente Verbaliza e questiona a ausência dos colegas e adultos Compreende os nomes dos objetos comuns, pessoas familiares, ações ou expressões

Subcategory	Milestones
Desenvolvimento Pessoal e Social	Torna-se mais interessado na interação com os outros Quando o prestador de cuidados se afasta fica perturbado Inicia jogos simples para obter a atenção do adulto(ex. bate palmas) Olha quando chamamos seu nome Chama o adulto quando se magoa Usa gestos para obter ajuda do adulto (ex. aponta para o objeto) Faz escolhas e procura persistentemente um objeto ou brinquedo Brinca em períodos curtos junto de uma criança. Pode tirar lhe os brinquedos Demonstra preferência por alguns parceiros de brincadeira Participa de forma espontânea em interações com os pares Inicia a socialização à mesa Sob a orientação dos adultos, encontra coisas que são necessárias para a realização de uma determinada tarefa Imita as ações dos adultos de referência Fica envergonhado perante situações ou pessoas estranhas Imita o papel do adulto em casa Ajuda em tarefas simples Gosta de sentir acompanhada pelo adultos nas suas brincadeiras, embora seja sensível à sua intervenção
Interação com os pares	Aproxima-se ou procura um determinado par para estar perto ou para brincar Envolve-se em algumas brincadeiras Demonstra preocupação por outra criança quando essa se encontra a chorar ou agitada Brinca ao lado de outras crianças, mas não entre elas (jogo paralelo - monólogo coletivo) Brinca com brinquedos e objetos semelhantes
Hábitos saudáveis (higiene e autonomia)	Ida à casa de banho sob a orientação do adulto Lava e seca as mãos sob a orientação do adulto Usa lenços de papel para limpar o nariz com ajuda do adulto Calça os sapatos sozinhos (se for calçado simples) Come sozinho Controla os esfíncteres (no bacio/sanita)

Table 13: Evaluation Subcategories and associated Milestones — Motricidade Global.

Subcategory	Milestones
Motricidade Global	Vira a cabeça para o lado quando deitado de costas Faz movimentos ao acaso, dos braços, pernas quando deitado de costas ou de barriga para baixo Levanta a cabeça Segura a cabeça direita e firme quando está ao colo Rola sobre si Senta-se sem apoio Deitado de costas, brinca com os pés/mãos Bate com as mãos nos objetos Na posição de barriga para baixo, apoia-se nas mãos com os braços em extensão Sentando inclina-se para a frente apoiado nos braços Gatinha ou rasteja sobre o estomago ou sobre o traseiro.

Subcategory	Milestones
Motricidade Fina	Leva os objetos à boca Faz preensão palmar dos objetos Bate palmas Agarra, solta e volta a apanhar os objetos Transfere os objetos de uma mão para a outra Segue um movimento suave e lento de um objetos com os olhos Alcança o objeto com um braço, quando está deitado de barriga para baixo com o outro braço Tira objetos de dentro de um recipiente Usa as mãos para remexer, agarrar ou manipular objetos Tira objetos de um recipiente Usa o sistema de pinça (polegar e indicador) para agarrar peças pequenas Usa para apontar ou tocar o dedo indicador Segura os objetos de apoio à expressão plástica e faz desenhos Segura no biberão ou no copo Segura o pincel ou lápis em punho Começa a usar as mãos para manipular e empelhar objetos Faz puzzles e jogos de encaixe Bebe água pelo copo Coloca os pés nos sapatos Pega alimentos com as mãos (ex. bolacha,fruta) e come Demonstra preferência manual Usa pinceis Segura objetos com uma mão manipulando-a com a outra (ex: segura na boneca enquanto a penteia) Dobra (papel/ tecido) Cria estruturas com blocos ou outros objetos simples Derrama o líquido de um copo para o outro Rasga e cola

Subcategory	Milestones
Motricidade grossa	Chucha nos dedos ou nos brinquedos Quando vê a colher começa a abrir a boca Arrasta-se para a frente sobre a barriga com ajuda dos braços Senta-se e mantém-se sem apoio e brinca com as mãos Gatinha para a frente sobre os joelhos e as mãos Apoiado em algo coloca-se de pé Desloca-se agarrado aos móveis Dá alguns passos sem ajuda Anda sozinho Sobe pequenas estruturas Anda de triciclo ou outros brinquedos de rodas sem pedais Empurra e puxa os brinquedos enquanto anda Empurra uma bola para a frente Segura um brinquedo grande enquanto anda Inclina-se ou coloca-se de cócoras para pegar num brinquedo Atira uma bola direcionando-a com intenção Anda para trás de costas Tira os sapatos dos pés Constrói torres de 5 a 6 blocos Sobe e desce escadas segurando-se ao corrimão e/ou mão do adulto Sobe e desce escadas sozinho, mesmo sentindo necessidade de colocar os dois pés no mesmo degrau Salta com os pés alternados Chuta a bola ao mesmo tempo que sai a correr atrás dela para a ir buscar Inicia a corrida ou o salto com os pés juntos Anda e permanece na pontas dos pés Apanha uma bola em movimento Imita traços verticais, horizontais e circulares

Table 14: Evaluation Subcategories and associated Milestones —
Desenvolvimento Cognitivo.

Subcategory	Milestones
Desenvolvimento Cognitivo	Aponta 10 a 12 imagens de objetos comuns Usa objetos para representar outro (ex. Lego são telemóveis) Tolera mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente sem se incomodar Usa objetos que lhe são familiares de forma combinada (ex. prato,talheres) Descrimina ou identifica pelo menos uma cor ou mais Aparece a representação, desenvolve-se a função simbólica, tanto no jogo como no pensamento Aprende por tentativa e erro A formação permanente de objetos está totalmente desenvolvida(procura objetos escondidos) Reconhece formas iguais, embora não saiba o seu nome Reconhece o seu nome escrito, associa símbolos ou imagens a si mesmo Discrimina ou identifica algumas cores (pelo menos 1 cor) Compreende: em cima, em baixo, dentro, fora Demonstra compreender as rotinas Identifica algumas condições meteorológicas

Table 15: Evaluation Subcategories and associated Milestones —
Área de formação Pessoal e Social.

Subcategory	Milestones
Área de formação Pessoal e Social	Quando chega à creche/ JI separa-se com facilidade do adulto de referência Junta-se a outras crianças Respeita a diferença Partilha os brinquedos Espera a sua vez para participar Respeita as decisões de grande grupo Cumprir as rotinas Escolhe sozinho o que fazer Inicia o trabalho sozinho Escolhe colegas para jogar/trabalhar/brincar Procura o adulto para jogar Participa em jogos que obedecem a regras Pede colaboração ao adulto para a resolução de problemas Arruma espontaneamente ou segundo uma ordem

Table 16: Evaluation Subcategories and associated Milestones —
Área da Comunicação/Expressão.

Subcategory	Milestones
Expressão Motora	Corre com segurança Mostra coordenação ao trepar degraus Atira/agarra uma bola Encaixa e desencaixa peças simples Realiza enfiamentos Maxi Segura o pincel/ lápis em pinça Utiliza corretamente a tesoura
Expressão Plástica	Manipula e explora o material de desenho Explora técnicas de pintura Manipula material de modelagem Atribui significado ao que faz Representa a figura humana com pelo menos 3 elementos
Expressão Dramática	Realiza jogos/brincadeiras de faz de conta Usa adereços para caracterizar personagens ou situações Faz mímica
Expressão musical	Canta canções simples Imita ritmos simples Segue instruções orais para movimentos únicos Identifica sons da natureza e da vida diária

Subcategory	Milestones
Domínios da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita	Estabelece diálogo Diz o seu nome, sexo e idade Faz perguntas sobre pessoas e coisas Pronuncia corretamente as palavras que emprega Responde a perguntas que iniciam por ‘porque’ e ‘quem’ Usa frases na negativa Descreve e nomeia objetos em função do seu uso Identifica símbolos Copia símbolos

Table 17: Evaluation Subcategories and associated Milestones —
Domínio da Matemática.

Subcategory	Milestones
Domínio da Matemática	Identifica as cores primárias Identifica materiais iguais Compreende noções dentro/fora Compreende noções em cima/ em baixo Compreende noções cheio/vazio Compreende noções pequeno/grande Compreende noções claro/escuro Compreende noções inteiro/partido Compreende noções depressa/devagar Elabora puzzles de 9 peças Elabora sequências simples (imagem/enfiamentos) Compara na mesma dimensão: mais alto/mais baixo Conta com sequência até 5

Table 18: Evaluation Subcategories and associated Milestones —
Área do Conhecimento do Mundo.

Subcategory	Milestones
Área do Conhecimento do Mundo	Faz pergunta sobre o que o rodeia Gosta de novas vivências Relata o que observou Nomeia e identifica partes do corpo Distingue e caracteriza dia/noite Identifica os estados meteorológicos Reconhece e caracteriza alguns animais Reconhece e identifica algumas plantas Identifica os comportamentos corretos às refeições

Table 19: Evaluation Subcategories and associated Milestones —
Hábitos saudáveis.

Subcategory	Milestones
Hábitos saudáveis	Bebe por um copo sem se sujar/molhar Usa o guardanapo quando necessário Permanece sentado durante a refeição Come sozinha com garfo Limpa a mesa quando é pedido Adquiriu o controlo esfinteriano (diurno e noturno) Usa o papel higiénico para se limpar Tenta limpar o nariz com papel

- **IC-43** - The *Asset_Location* relation should initially contain tuples with the following *location_name* attribute values: “Centro de dia”, “Bairro Navegadores”, “Moinho das Rolas”.
- **IC-44** - The *Intervention_Status* relation should initially contain tuples with the following *status_name* attribute values: “Planned”, “In Progress”, “Completed”, “Canceled”.
- **IC-45** - The *Intervention_Category* relation should initially contain tuples with the following *category_name* attribute values: “Scheduled Maintenance”, “Inspection”, “Cleaning Task”, “Legal Revalidation”, “Documentation Review”, “Reparation”.
- **IC-46** - The *Asset_Category* relation should initially contain tuples with the following *category_name* attribute values: “Vehicles”, “Building Structure”, “Kitchen Equipment”, “Support Equipment”.
- **IC-47** - The *Expense_Type* relation should initially contain tuples with the following *expense_type_name* attribute values: “Mechanical Reparation”, “Electrical Reparation”, “Mechanical Scheduled Maintenance”, “Electrical Scheduled Maintenance”, “Inspection”, “Legal Expense”.
- **IC-48** - The attribute *dose_measure_name* in relation *Dose_Measure* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: “mg”, “g”, “mcg”, “ml”, “L”, “drop”, “tablet”, “capsule”, “unit”, “ampoule”, “patch”.
- **IC-49** - The *valid_since* and *valid_until* attribute values in a *Validation_Period* or *Authorization_Form* relation tuple must satisfy the following formula:

$$valid_until \geq valid_since$$

- **IC-50** - The *zipcode* attribute value of a *Person* relation tuple must follow a valid international format, complying with the pattern $\sim[a-zA-Z0-9-]{3,10}\$$.
- **IC-51** - The *email* attribute value of a *Person* relation tuple either is a NULL value or must follow a valid international format, complying with the pattern $\sim[a-zA-Z0-9._\%+-]+\@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}\$$.
- **IC-52** - The *phone_number* attribute value of a *Phone* relation tuple must follow a valid international format, complying with the pattern $\sim\+?[0-9]{3,32}\$$.
- **IC-53** - The attribute *max_consecutive_days* in relation *Home_Care_Collaborator* must be a positive integer lower than 6.
- **IC-54** - The attribute *weekly_hours* in relation *Home_Care_Collaborator* must be a positive integer lower than 48.
- **IC-55** - The attribute *rating* in relation *Home_Care_Collaborator* must be an integer between 1 and 5.
- **IC-56** - The attribute *day_of_month_number* in *Day_of_Month* relation must be a integer between 1 and 31.
- **IC-57** - The attribute *frequency* in relation *Recurrent_Prescription_Schedule* must be a positive integer or a NULL value.

- **IC-58** - The attribute *period* in relation *Recurrent_Prescription_Schedule* must be a positive integer or a NULL value.
- **IC-59** - The *start_date* and *end_date* attribute values in a *Vacation*, *Absence*, *Recurrent Prescription Schedule*, or *Shift_Schedule_Period* relation tuple must satisfy the following formula:

$$start_date \neq \text{NULL} \wedge end_date \neq \text{NULL} \implies end_date \geq start_date$$

- **IC-60** - The *arrival_time* and *departure_time* attribute values in an *Visit* relation tuple must satisfy the following formula:

$$departure_time > arrival_time$$

- **IC-61** - The attribute *visit_order* in the *zone_patient_list* relation must be a unique positive integer between 1 and the total number of *Home_Care_Patient* foreign keys associated with that same *zone_name* and with *valid_until* attribute value NULL.
- **IC-62** - The *start_time*, *start_break_time*, *end_break_time* and *end_time* attribute values in a *Zone_Hours* relation tuple must satisfy the following formula:

$$start_time < start_break_time < end_break_time < end_time$$

- **IC-63** - The *original_date* and *requested_date* attribute values in a *Time_Off_Swap* relation tuple must satisfy the following formula:

$$original_date \neq requested_date$$

- **IC-64** - The values that the *status* attribute in a *Schedule_Job* relation tuple can take are as follows: “Queued”, “Running”, “Completed”, and “Failed”.
- **IC-65** - In every *home_care_collaborator_swap_acceptance* relation tuple, the *is_accepted* and *acceptance_date_time* attribute values may be NULL.
- **IC-66** - If a *Attendance* relation tuple has a *is_entry* attribute set as *False*, then the *companion_cc* attribute in this tuple must be NOT NULL.
- **IC-67** - The attribute *storage_path* in relation *Email* must be unique.
- **IC-68** - The attribute *file_path* in relation *Document* must be unique.
- **IC-69** - The attribute *acquisition_cost* in relation *Asset* must be a non-negative monetary value.
- **IC-70** - The attribute *associated_cost* in relation *Expense* must be a positive monetary value.
- **IC-71** - The attribute *advance_notification_period* in relation *Alert* must be a positive integer.
- **IC-72** - The attribute *quantity* in relation *Dose* must be a positive number.

2 Other Integrity Constraints

- **IC-73** - For any 2 tuples t_1 and t_2 within any of the scope relations with the attributes *valid_since* and *valid_until* listed below, if all other primary key attributes are identical (except *valid_since* and *valid_until*), then the following formula must be satisfied:
 1. Formula: $(t_1.\text{valid_since} \leq t_2.\text{valid_until}) \wedge (t_2.\text{valid_since} \leq t_1.\text{valid_until})$
 2. Relations:
 - *patient_autonomy_dependence*,
 - *client_health_cond*,
 - *home_care_patient_service_list*,
 - *day_care_patient_service_list*,
 - *zone_schedule_hours*,
 - *zone_schedule_week*,
 - *zone_patient_list* and
 - *Authorization_Form*.
- **IC-74** - Every *User* relation tuple must have its *username* foreign key present in at least one of the following relations: *Collaborator* or *Guardian*.
- **IC-75** - For any *Person* relation tuple, if its *cc* primary key exists simultaneously in the *Collaborator* and *Guardian* relations, then both tuples in those relations must refer to the same *username* foreign key in the *User* relation.
- **IC-76** - A *Person* relation tuple must have a non-null *email* attribute value, except when its *cc* primary key value is also a primary key of a *Child* or *Guardian* relation tuple.
- **IC-77** - In the *person_phone_number* relation, the *cc* foreign key cannot reference any primary key value in the *Child* relation.
- **IC-78** - In the *person_phone_number* relation, there must exist at least one *cc* foreign key that references each primary key value in the *Person* relation, excluding the *Child* relation primary keys.
- **IC-79** - In the *senior_reference_looks_after_patient* relation, the *senior_ref_cc* and *patient_cc* foreign keys must not have the same value, as they cannot refer to the same *Person* relation primary key.
- **IC-80** - In the *Child* relation, the *guardian_cc* foreign keys must not have the same value as the *cc* primary key, as they cannot refer to the same *Person* relation primary key.
- **IC-81** - For every *Time_Off* relation tuple, there must exist exactly two *time_off_days* relation tuples with the same *option_name* attribute value.
- **IC-82** - In the *Patient* relation, a tuple can only have the *feeding_dep_name* attribute value set to “Sonda de Alimentação” if its *meal_type_name* attribute value is also set to “Nutrição Entérica”.
- **IC-83** - In the *Patient* relation, a tuple can only have the *meal_type_name* attribute value set to “Nutrição Entérica” if its *feeding_dep_name* attribute value is also set to “Sonda de Alimentação”.
- **IC-84** - For any *Medicine_Administration* relation tuple that contains a *prescription_number* foreign key *pn* NOT NULL, the *dose_id* foreign key value must be equal to the *dose_id* foreign key value of the *Prescription* relation tuple identified by *pn*.
- **IC-85** - In any *Medicine_Administration* relation tuple that contains a *prescription_number* foreign key *pn* NOT NULL, the *medicine_name* foreign key value must be equal to the *medicine_name* foreign key value of the *Prescription* relation tuple identified by *pn*.
- **IC-86** - In any *Medicine_Administration* relation tuple that contains a *prescription_number* foreign key *pn* NOT NULL, the *admin_route_name* foreign key value must be equal to the *admin_route_name* foreign key value of the *Prescription* relation tuple identified by *pn*.

- **IC-87** - In any *Medicine_Administration* relation tuple, the combination of *medicine_name* and *admin_route_name* values must exist as a primary key in the *medicine_routes* relation.
- **IC-88** - In the *Prescription* relation, if the *cancel_date* and *cc_who_cancels* attribute values are NOT NULL, then the following formula must be satisfied:

$$cancel_date \geq regist_date$$

- **IC-89** - In any *Prescription* relation tuple, the combination of *medicine_name* and *admin_route_name* values must exist as a primary key in the *medicine_routes* relation.
- **IC-90** - If a *Recurrent_Prescription_Schedule* relation tuple has a NOT NULL *frequency* attribute value, then it must also have a NOT NULL *period* attribute value and a *presc_period_unit_name* attribute value NOT NULL.
- **IC-91** - A *Recurrent_Prescription_Schedule* relation tuple must have either both *period* and *presc_period_unit_name* attribute values as NULL, or neither of them as NULL.
- **IC-92** - If the primary key of a *Recurrent_Prescription_Schedule* relation tuple *i* is present in any tuple of the *recurrent_prescription_schedule_days_of_week* relation, then *i* must either have the *presc_period_unit_name* attribute value set to “Week” or have a NULL *period* attribute value.
- **IC-93** - If the primary key of a *Recurrent_Prescription_Schedule* relation tuple *i* is present in any tuple of the *recurrent_prescription_schedule_months* relation, then *i* must either have the *presc_period_unit_name* attribute value set to “Month” or have a NULL *period* attribute value.
- **IC-94** - A *Recurrent_Prescription_Schedule* relation tuple *i* must satisfy at least one of the following conditions:

1. Its *frequency* attribute value is NOT NULL;
2. Its primary key is present in at least one tuple of the *recurrent_prescription_schedule_moment* relation;
3. Its primary key is present in at least one tuple of the *recurrent_prescription_schedule_days_of_week* relation;
4. Its primary key is present in at least one tuple of the *recurrent_prescription_schedule_months* relation.

- **IC-95** - For a *Recurrent_Prescription_Schedule* relation tuple *i*, let N_{DW} be the number of *recurrent_prescription_schedule* tuples with the *i.presc_schedule_number* foreign key and N_{MD} be the number of *recurrent_prescription_schedule_moment* tuples with the *i.presc_schedule_number* foreign key. The tuple *i* must satisfy the following formula:

$$(i.frequency \neq \text{NULL} \wedge N_{DW} \geq 1) \implies i.frequency = N_{DW} \times \max(1, N_{MD}) \times i.period$$

- **IC-96** - For a *Recurrent_Prescription_Schedule* relation tuple *i*, let N_{DM} be the number of *recurrent_prescription_schedule* tuples with the *i.presc_schedule_number* foreign key and N_{MD} be the number of *recurrent_prescription_schedule_moment* tuples with the *i.presc_schedule_number* foreign key. The tuple *i* must satisfy the following formula:

$$(i.frequency \neq \text{NULL} \wedge N_{DM} \geq 1) \implies i.frequency = N_{DM} \times \max(1, N_{MD}) \times i.period$$

- **IC-97** - For a *Recurrent_Prescription_Schedule* relation tuple *i*, let N_{MD} be the number of *recurrent_prescription_schedule* tuples with the *i.presc_schedule_number* foreign key. The tuple *i* must satisfy the following formula:

$$(i.frequency \neq \text{NULL} \wedge i.presc_period_unit_name = \text{“Day”} \wedge N_{MD} \geq 1) \implies i.frequency = N_{MD} \times i.period$$

- **IC-98** - A *Home_Care_Patient* primary key cannot be present in two distinct *zone_patient_list* tuples, *zpl₁* and *zpl₂*, referring to zones Z_1 and Z_2 respectively, if all the following conditions are simultaneously met:

1. The validation periods of *zpl₁* and *zpl₂* overlap:
 $(zpl_1.valid_since \leq zpl_2.valid_until \vee zpl_2.valid_until = \text{NULL}) \wedge (zpl_2.valid_since \leq zpl_1.valid_until \vee zpl_1.valid_until = \text{NULL});$

2. Within that overlapping period, there exists at least one time interval where Z_1 and Z_2 conflict by simultaneously satisfying both of the following:
 - (a) They share the exact same set of active *day_of_week_name* values in *zone_schedule_week*;
 - (b) They share the same active *Zone_Hours* foreign key in *zone_schedule_hours*.
- **IC-99** - For any *Home_Care_Collaborator* relation tuple, there cannot exist two distinct *shift_assignment* relation tuples with the same *date* attribute value.
 - **IC-100** - If a *Holiday* relation tuple has the *is_working_holiday* attribute value set to “False”, then there cannot exist any tuple in the *zone_holiday_availability* relation with the same *holiday_date* attribute value.
 - **IC-101** - For any two distinct *Shift_Schedule_Period* relation tuples *SP1* and *SP2*, the corresponding date intervals [*start_date*, *end_date*] cannot overlap and must satisfy the following formula:

$$SP1 \neq SP2 \implies SP1.end_date < SP2.start_date \vee SP2.end_date < SP1.start_date$$
 - **IC-102** - A *Shift* relation tuple may only be inserted if the *Zone* relation tuple identified by its *zone_name* foreign key has the *is_active* attribute value set to “True” at the moment of insertion.
 - **IC-103** - If there exists a *Vacation* relation tuple and there exists a *admin_request_evaluation* relation tuple with the same *cc* and *date_time* attribute values, whose *is_approved* attribute value is “True”, and whose vacation date interval contains a given date, then there cannot exist any tuple in the *shift_assignment* relation with that same *cc* attribute value on that date.
 - **IC-104** - If there exists an *Absence* relation tuple and there exists a *admin_request_evaluation* relation tuple with the same *cc* and *date_time* attribute values, whose *is_approved* attribute value is “True”, and whose absence date-time interval overlaps a given date, then there cannot exist any tuple in the *shift_assignment* relation with that same *cc* attribute value on that date.
 - **IC-105** - If there exists a *Time_Off_Swap* relation tuple and there exists a *admin_request_evaluation* relation tuple with the same *cc* and *date_time* attribute values, whose *is_approved* attribute value is “True”, then there cannot exist any *shift_assignment* relation tuple with the same *cc* attribute value and with a *date* attribute value equal to the *requested_date* attribute value of the *Time_Off_Swap* relation tuple.
 - **IC-106** - Every tuple in the *shift_assignment* relation must reference a *Home_Care_Collaborator* relation tuple whose *is_active* attribute value is set to “True”.
 - **IC-107** - In the *Shift_Swap* relation, the *to_cc* attribute may either have a NULL value or a value that appears as a primary key in the *Home_Care_Collaborator* relation.
 - **IC-108** - In the *Shift_Swap* relation, the attributes *to_zone*, *to_date*, and *to_cc* must either all be NULL or all be non-NULL. When all are non-NULL, the values (*to_zone*, *to_date*, *to_cc*) must appear in a tuple of the *shift_assignment* relation.
 - **IC-109** - If there exists a tuple in the *home_care_collaborator_swap_acceptance* relation whose *is_accepted* attribute value is “True”, then the values (*from_zone*, *from_date*, *cc*) and (*to_zone*, *to_date*, *to_cc*) of the corresponding *Shift_Swap* relation tuple must both appear in tuples of the *shift_assignment* relation.
 - **IC-110** - In the *home_care_collaborator_swap_acceptance* relation, the value of the *to_cc* attribute must be different from the value of the *from_cc* attribute.
 - **IC-111** - If there exists a tuple $\langle child_cc, filepath, upload_time \rangle$ in the *child_photo* relation and the values $\langle filepath, upload_time \rangle$ correspond to a tuple in the *Photo* relation associated with an *Activity_Session* identified by $\langle date, is_in_the_morning, name \rangle$, then the values $\langle child_cc, date, is_in_the_morning, name \rangle$ must appear in a tuple of the *child_activity* relation.
 - **IC-112** - If there exists a tuple in the *Evaluation_Category* relation whose *is_active* attribute value is “False”, then every tuple in the *Evaluation_Subcategory* relation with the same *category_name* must also have *is_active* equal to “False”, and every tuple in the *Milestone* relation with the same *category_name* must also have *is_active* equal to “False”.

- **IC-113** - If an *Evaluation_Subcategory* relation tuple has the *is_active* attribute value “False”, then every *Milestone* relation tuple with the same $\langle subcategory_name, category_name \rangle$ values must also have the *is_active* attribute value “False”.
- **IC-114** - Every tuple in the *plan_milestone_status* relation must reference a tuple in the *Evaluation_Category* relation whose *is_active* attribute value is “True”, a tuple in the *Evaluation_Subcategory* relation whose *is_active* attribute value is “True”, and a tuple in the *Milestone* relation whose *is_active* attribute value is “True”.
- **IC-115** - If there exists a tuple $\langle child_cc, filepath, upload_time \rangle$ in the *child_photo* relation, then the corresponding tuple in the *Child* relation identified by *child_cc* must not have the *photo_consent* attribute value equal to “False”.
- **IC-116** - A *User* can only access a *Photo* if, for every *Child* featured in that Photo, the child’s *photo_consent* is “True”
- **IC-117** - There must not exist two distinct tuples in the *Authorization_Form* relation with the same values of $(child_cc, authorized_person_cc)$ such that their validation periods $(valid_since, valid_until)$ overlap.
- **IC-118** - An *Email* relation tuple can only be associated with an *Asset* relation tuple if its *subject* contains exactly one valid *asset code*, where a valid *asset code* is an *asset code* that already exists in the system. Otherwise, the association must be rejected.
- **IC-119** - For an *Alert* relation tuple *i* and the associated *Intervention* relation tuple *j*, the tuples *i* and *j* must satisfy the following formula:

$$i.alert_date = j.intervention_date - j.advance_notification_period$$

- **IC-120** - For an *Asset* relation tuple *i*, the tuple *i* must satisfy the following formula:

$$i.service_start_date \geq i.acquisition_date$$

- **IC-121** - For an *Asset* relation tuple *i*, if *i.disposal_date* $\neq NULL$, then the tuple *i* must satisfy the following formula:

$$i.disposal_date > i.acquisition_date$$

An *Asset* relation tuple with a defined *disposal date* must not be referenced by new *Intervention* relation tuples.

- **IC-122** - For an *Intervention* relation tuple *i* and the associated *Asset* relation tuple *j*, the tuples *i* and *j* must satisfy the following formula:

$$i.intervention_date \geq j.acquisition_date$$

- **IC-123** - For an *Alert* relation tuple *i* and the associated *Intervention* relation tuple *j*, the tuples *i* and *j* must satisfy the following formula:

$$i.alert_date < j.intervention_date$$

- **IC-124** - For an *Expense* relation tuple *i* and the associated *Asset* relation tuple *j*, the tuples *i* and *j* must satisfy the following formula:

$$j.acquisition_date \leq i.date$$

and, if *j.disposal_date* $\neq NULL$,

$$i.date \leq j.disposal_date$$

- **IC-125** - For any *Intervention Document* relation tuple associated with an *Intervention* relation tuple, the *asset_code* attribute value must be equal to the *intervention_asset_code* attribute value.
- **IC-126** - If an *Intervention* relation tuple has the *category* value “Reparation”, then every associated *Expense* relation tuple must have the *type* value either “Mechanical Reparation” or “Electrical Reparation”.
- **IC-127** - If an *Intervention* relation tuple has the *category* value “Scheduled Maintenance”, then every associated *Expense* relation tuple must have the *type* value either “Mechanical Scheduled Maintenance” or “Electrical Scheduled Maintenance”.
- **IC-128** - If an *Intervention* relation tuple has the *category* value “Inspection”, then every associated *Expense* relation tuple must have the *type* value “Inspection”.
- **IC-129** - If an *Intervention* relation tuple has the *category* value “Legal Revalidation”, then every associated *Expense* relation tuple must have the *type* value “Legal Expense”.
- **IC-130** - For any *Expense Document* relation tuple associated with an *Expense* relation tuple, the *asset_code* attribute value must be equal to the *expense_asset_code* attribute value.
- **IC-131** - An *Alert* relation tuple can only be associated with an *Intervention* relation tuple whose *Intervention Status* value is “Planned”.
- **IC-132** - An *Intervention* relation tuple with *Intervention Status* value “Canceled” must not have associated *Expense* relation tuples.

3 Missing Information from Entity-Association Model Translation

- **IC-133** - Any *username* in *User* must exist in *user_roles*
- **IC-134** - When a *Person* is removed from the database, it must also be removed from *Senior_Reference*, *Guardian*, *Collaborator* and/or *Client*
- **IC-135** - When a *Collaborator* is removed from the database it must also be removed from *Home_Care_Collaborator* and/or *Day_Care_Collaborator*
- **IC-136** - When a *Client* is removed from the database it must also be removed from *Patient* and/or *Child*
- **IC-137** - Each key in *Client* must occur in either *Patient* and/or *Child*
- **IC-138** - A *Client* cannot be removed from the database while it is referenced by an *Observation* tuple.
- **IC-139** - When a *Patient* is removed from the database it must also be removed from *Home_Care_Patient* and/or *Day_Care_Patient*
- **IC-140** - Each key in *Patient* must occur in either *Home_Care_Patient* and/or *Day_Care_Patient*
- **IC-141** - Any *cc* in *Senior_Reference* must exist in *senior_reference_looks_after_patient* as *senior_ref_cc*.
- **IC-142** - Any *cc* in *Guardian* must exist in *Child* as *guardian_cc*
- **IC-143** - A *Client* cannot be removed from the database while it is referenced by a *Prescription* tuple.
- **IC-144** - A *Client* cannot be removed from the database while it is referenced by a *Medicine_Administration* tuple.
- **IC-145** - A *Medicine* cannot be removed from the database while it is referenced by a *Medicine_Administration* tuple.
- **IC-146** - When a *Prescription_Schedule* is removed from the database it must also be removed from *Recurrent_Prescription_Schedule*, *Non_Recurrent_Prescription_Schedule* and/or *SOS_Prescription_Schedule*
- **IC-147** - Each key in *Prescription_Schedule* must occur in exactly one of *Recurrent_Prescription_Schedule*, *Non_Recurrent_Prescription_Schedule* or *SOS_Prescription_Schedule*

- **IC-148** - *cc_who_cancels* and *cancel_date* must either both have NOT NULL values or both have NULL values simultaneously
- **IC-149** - Each key in *Medicine* must occur in *medicine_routes*
- **IC-150** - When a *Occurrence* is removed from the database, it must also be removed from *Child_Occurrence* and/or *Patient_Occurrence*
- **IC-151** - Each key in *Occurrence* must occur in either *Child_Occurrence* or *Patient_Occurrence* but not both
- **IC-152** - When a *Occurrence_Category* is removed from the database, it must also be removed from *Child_Occurrence_Category* and/or *Patient_Occurrence_Category*
- **IC-153** - When a *Patient* is removed from the database it must also be removed from *Patient Occurrence*.
- **IC-154** - When a *Day Care Patient* is removed from the database it must also be removed from *Care Task*.
- **IC-155** - When a *Home Care Patient* is removed from the database it must also be removed from *Visit*.
- **IC-156** - Any $\langle visit_date, arrival_time, cc \rangle$ tuple in *Visit* must exist in *visit_collaborators*
- **IC-157** - When a *Care_Task* is removed from the database, it must also be removed from *Biometric_Task*
- **IC-158** - When a *Care_Service* is removed from the database it must also be removed from *Home_Care_Service*, *Day_Care_Service* and/or *Biometric_Service*
- **IC-159** - When a *Home Care Collaborator* is removed from the database it must also be removed from *Request*.
- **IC-160** - Any *zone_name* in *Zone* must exist in *zone_schedule_hours*
- **IC-161** - When a *Request* is removed from the database it must also be removed from *Absence*, *Vacation*, *Shift_Swap* or *Time_Off_Swap*.
- **IC-162** - The same *request_number* in *Request* cannot occur in more than one *Absence*, *Vacation*, *Shift_Swap* or *Time_Off_Swap*
- **IC-163** - When a *Child* is removed from the database it must also be removed from *Child Occurrence*.
- **IC-164** - When a *Child* is removed from the database it must also be removed from *Feeding*.
- **IC-165** - When a *Child* is removed from the database it must also be removed from *Hygiene*.
- **IC-166** - When a *Child* is removed from the database it must also be removed from *Attendance*.
- **IC-167** - When a *Child* is removed from the database it must also be removed from *Pedagogical Evaluation*.
- **IC-168** - When a *Child* is removed from the database it must also be removed from *Individual Educational Plan*.
- **IC-169** - When a *Child* is removed from the database it must also be removed from *Authorization Form*.
- **IC-170** - When a *Person* is removed from the database it must also be removed from *Authorization Form*.
- **IC-171** - When an *Evaluation Subcategory* is removed from the database it must also be removed from *Milestone*.
- **IC-172** - When an *Evaluation Category* is removed from the database it must also be removed from *Evaluation Subcategory*.
- **IC-173** - When an *Intervention* is removed from the database it must also be removed from *Expense*.
- **IC-174** - When an *Intervention* is removed from the database it must also be removed from *Alert*.
- **IC-175** - When an *Asset* is removed from the database it must also be removed from *Intervention*.

- **IC-176** - When an *Asset* is removed from the database it must also be removed from *Email*.
- **IC-177** - When an *Asset* is removed from the database it must also be removed from *Document*.
- **IC-178** - When an *Email* is removed from the database, all corresponding tuples in *Email_Document* must also be removed.
- **IC-179** - When a *Document* tuple is removed from the database, all corresponding tuples in *Email_Document* must also be removed.
- **IC-180** - Any $\langle email_asset_code, date_time \rangle$ tuple in *Email_Document* must exist in *Email*.
- **IC-181** - Any $\langle document_asset_code, date \rangle$ tuple in *Email_Document* must exist in *Document*.
- **IC-182** - If an *Email_Document* tuple associates an *Email* tuple with a *Document* tuple, then the *Email* and the *Document* must be associated with the same *Asset*.
- **IC-183** - When a *Document* is removed from the database it must also be removed from *Normal_Document*, *Expense_Document*, or *Intervention_Document*.
- **IC-184** - The same key in *Document* cannot occur in more than one *Normal_Document*, *Expense_Document*, and *Intervention_Document*.
- **IC-185** - For any *Attendance* tuple a with $a.is_entry = \text{"False"}$, $a.companion_cc$ must be equal to the $guardian_cc$ of the *Child* tuple identified by $a.child_cc$, or there must exist an *Authorization_Form* tuple f with $f.child_cc = a.child_cc$, $f.authorized_person_cc = a.companion_cc$, $f.status = \text{"Approved"}$, and $f.valid_since \leq a.date_time < f.valid_until$.
- **IC-186** - For each $child_cc$ value, the *Attendance* tuples with that $child_cc$, ordered by $date_time$, must alternate between is_entry values "True" and "False", with the earliest tuple having $is_entry = \text{"True"}$.
- **IC-187** - A tuple of the *Feeding*, *Hygiene*, *Attendance*, *child_activity*, *child_photo*, *Pedagogical_Evaluation*, or *Individual_Educational_Plan* relations may only be inserted, or have its $child_cc$ changed, if the *Child* tuple identified by that $child_cc$ has the is_active attribute value set to "True" at that moment.
- **IC-188** - For any *Authorization_Form* tuple f , $f.guardian_cc$ must be equal to the $guardian_cc$ of the *Child* tuple identified by $f.child_cc$, and $f.authorized_person_cc$ must be different from $f.child_cc$.
- **IC-189** - For any *plan_milestone_status* tuple p , $p.group_name$ must be equal to the $group_name$ of the *Individual_Educational_Plan* tuple identified by $(p.child_cc, p.plan_date_time)$.
- **IC-190** - Every *User* tuple whose $username$ is referenced by a *Guardian* tuple must have a non-null $email$ attribute value.
- **IC-191** - For any *Child* tuple c , with b the $birth_date$ of the *Person* tuple identified by $c.cc$, b must not be later than the current date, and the age in months at the current date must be at least the lower bound of $c.group_name$. The lower bounds are 4 for "4-8m", 8 for "8-18m", 18 for "18-24m", 24 for "24-36m", and 36 for "3y".
- **IC-192** - An update to a *Child* tuple may only change its $group_name$ to the same or a later value according to the order "4-8m" < "8-18m" < "18-24m" < "24-36m" < "3y".
- **IC-193** - The cc primary key of a *Collaborator* tuple c exists in the *Day_Care_Collaborator* relation if, and only if, $user_roles$ contains a tuple with $c.username$ whose $role_name$ is associated with the "day-care" *Domain* tuple.
- **IC-194** - Every $\langle patient_cc, task_timestamp \rangle$ in *Biometric_Task* must reference a *Care_Task* tuple whose $care_service_name$ exists in the *Biometric_Service* relation.
- **IC-195** - For any *Biometric_Task* tuple t , $t.biometric_value_secondary$ is not NULL if, and only if, the *Biometric_Service* tuple of the *Care_Task* referenced by t has a not NULL $secondary_label$.
- **IC-196** - The *Biometric_Service* relation should initially contain tuples for the $care_service_name$ values "Tensão Arterial" ("mmHg", "Sistólica", "Diastólica"), "Glicemia" ("mg/dL", "Glicemia", NULL) and "Saturação de Oxigênio" ("%", "SpO2", NULL), giving $biometric_unit$, $primary_label$ and $secondary_label$, respectively.